

Master 1 INFORMATIQUE
Programmation Orientée Objet Avancée
TP N° 1 : Java en ligne de commande DOS

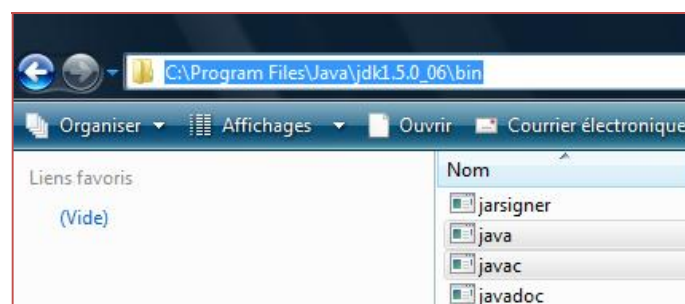
Objectif : Ce travail permettra de configurer la variable d'environnement : *path* et de compiler et exécuter un programme java à partir de la ligne de commande.

1. Vérifier que votre PATH est bien configuré pour java

PATH est une variable d'environnement qui définit les répertoires où doivent être cherchés les exécutable lorsqu'une commande est tapée dans l'interpréteur de commandes MS-DOS. Pour utiliser java facilement, cette variable doit bien évidemment contenir le nom du répertoire où se trouvent les binaires des outils java (javac, java, javadoc, jar). Pour vérifier si votre variable PATH est correctement positionnée pour java procéder comme suit :

1. Ouvrir une **nouvelle** fenêtre de commandes MS-DOS(Menu Démarrer ->Exécuter -> **cmd**)
2. Taper **java -version** et vérifier que le message affiché est bien : **java -version "1.5.0"** ou un numéro de version supérieur
3. Taper **javac** et vérifier que le message affiché est bien : **Usage: javac <options> <source files> ...**

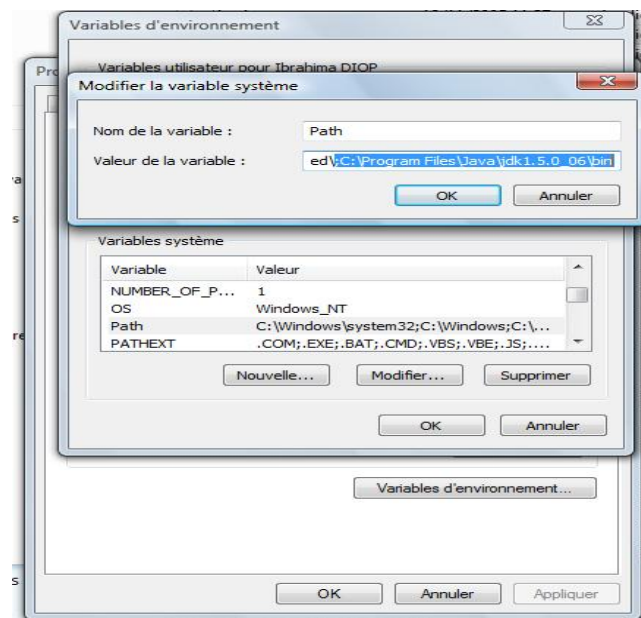
2. Configuration de votre variable d'environnement PATH



- Ouvrir le panneau de configuration : (Menu Démarrer ->Paramètres ->Panneau de Configuration)
- La fenêtre contenant tous les outils de configuration s'affiche.
- Parmi ceux-ci, choisir et double cliquer sur l'outil **Système**.
- La fenêtre *Propriétés du système* apparaît.
- Sur celle-ci sélectionner l'onglet **Avancé**
- Cliquer sur le bouton **Variables d'environnement....**
- Une fenêtre *Variables d'environnement* apparaît.

- Dans la zone *Variables utilisateur* de cette fenêtre cliquer sur le bouton **Nouveau...**
- Une fenêtre *Nouvelle variable utilisateur* apparaît.
 - Dans le champ textuel *Nom de la variable* taper : **Path**
 - Dans le champ textuel *Valeur de la variable* taper : **;%C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_06\bin** (; comme séparateur et pas d'espaces)
 - Cliquer sur le bouton **OK**, la variable Path et sa valeur doivent apparaître alors dans la zone *Variables utilisateur*.
- Cliquer sur bouton **OK** de la fenêtre *Variables d'environnement*.
- Cliquer sur le bouton **OK** de la fenêtre *Propriétés du système*.
- Vérifier que votre environnement windows est bien configuré pour java.

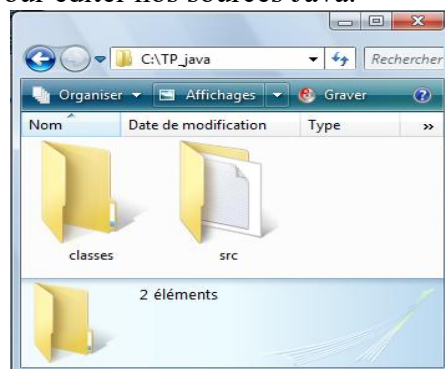
Attention, les modifications des variables d'environnement ne s'appliquent pas aux fenêtres de commandes déjà ouvertes. Pour en profiter il faut ouvrir une nouvelle fenêtre de commandes.



3. Création d'un projet Java

Notre projet **TP_java** est créé dans le répertoire C et contient deux dossiers : le dossier **src** contient les sources Java et le dossier **classes** contient les .class. voir l'arborescence de la figure suivante.

NB : On utilisera **bloc note** pour éditer nos sources Java.



4. La Compilation

La compilation se fait avec l'application nommée javac. Placez-vous dans votre répertoire de travail (dans notre cas C:\TP_java) et exécutez la commande suivante :

- `cd C:\ TP_java`
- `javac -d classes/ src/MonFichierACompiler.java`
 - `javac -d classes/ src/Facture.java`

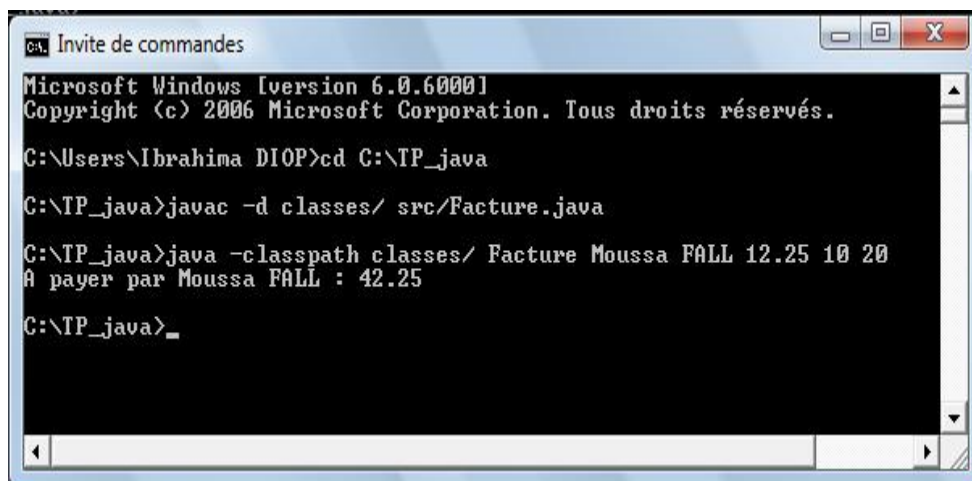
Ici nous avons donc un fichier Java nommé "MonFichierACompiler.java" dans le répertoire nommé "src" et le résultat de la compilation sera placé dans le répertoire nommé "classes". Pour plus d'information sur les options utilisées, tapez la commande "javac" et la liste apparaîtra à l'écran.

5. L'Exécution

L'exécution se fait via la commande java. Placez-vous dans votre répertoire de travail et exécutez la commande suivante :

- `java -classpath classes/ MonFichierACompiler LaListeDesArguments`
 - **exemple :** `java -classpath classes/ Facture Moussa FALL 12 15`

Ici nous précisons à l'application java qu'elle doit trouver les fichiers *.class dans le répertoire classes et qu'elle trouvera son point de départ dans la classe public nommée "MonFichierACompiler". Pour rappel ce point de départ correspond à la méthode dont la signature est : `public static void main (String [] args)`



```
C:\Users\Ibrahima DIOP>cd C:\TP_java
C:\TP_java>javac -d classes/ src/Facture.java
C:\TP_java>java -classpath classes/ Facture Moussa FALL 12.25 10 20
A payer par Moussa FALL : 42.25
C:\TP_java>_
```

Travail demandé :

- Compiler et exécuter les trois premiers exercices de la fiche TD-TP1